

Documento Infraestructura 2

Objetivo del Proyecto:

Establecer, configurar y validar un túnel VPN IPsec de sitio a sitio entre un firewall FortiGate (FortiOS 7.0.9) y un router Cisco (IOS). El objetivo central es garantizar la comunicación bidireccional segura a nivel de red (Capa 3) y de aplicación (Capa 7) entre una red de área local de usuarios (VLAN 10) y una red remota de servidores (VLAN 20).

1. Topología y Direccionamiento IP

La infraestructura de red se divide en tres segmentos principales: la red local (detrás del FortiGate), el enlace WAN (internet/túnel) y la red remota (detrás del Cisco).

Dispositivo / Rol	Interfaz / Segmento	Dirección IP
FortiGate (Gateway Local)	Interfaz Interna (VLAN 10)	10.7.63.1/25
FortiGate (Gateway Local)	Interfaz Externa (WAN)	Dinámica / Asignada
Webterm-1 (Usuario)	eth0 (VLAN 10)	10.7.63.2/25
Router Cisco R2 (Gateway Remoto)	Interfaz Externa (WAN)	200.0.8.2
Router Cisco R2 (Gateway Remoto)	Interfaz Interna (VLAN 20)	10.7.64.1/28
AlpineLinux-1 (Servidor Web)	eth0 (VLAN 20)	10.7.64.2/28

2. Parámetros Criptográficos (Fase 1 y Fase 2)

Nota de Ingeniería: Debido a las restricciones inherentes de la licencia de evaluación (KVM) en FortiOS 7.0.9, los algoritmos de encriptación robusta (como AES-256 o SHA-256) se encuentran deshabilitados. Para garantizar la negociación exitosa con el router Cisco, se implementó una política de compatibilidad utilizando criptografía base.

- **Algoritmo de Encriptación (Encryption):** DES
- **Algoritmo de Autenticación (Hash):** MD5
- **Grupo Diffie-Hellman (DH Group):** 5
- **Autenticación de Peer:** Pre-Shared Key (PSK)

3. Configuración de Equipos

3.1. Configuración del Router Cisco (Gateway Remoto)

Implementación de la política ISAKMP y el Transform Set a través de la interfaz de línea de comandos (CLI) para igualar los parámetros del FortiGate:

configure terminal

! Configuración de Fase 1 (ISAKMP)

crypto isakmp policy 10

encr des

hash md5

authentication pre-share

group 5

exit

! Configuración de Fase 2 (IPsec)

crypto ipsec transform-set TS esp-des esp-md5-hmac

mode tunnel

exit

end

write memory

3.2. Configuración del FortiGate (Gateway Local)

La configuración se realizó mediante la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI):

1. Navegación a **VPN > IPsec Tunnels > Create New > Custom**.
2. **Network:** Se definió la IP remota del peer (200.0.8.2) y la llave compartida (PSK).
3. **Phase 1 Proposal:** Se eliminaron las propuestas por defecto, seleccionando únicamente **DES** para encriptación, **MD5** para autenticación y habilitando el **Grupo 5**.
4. **Phase 2 Selectors (Advanced):** Se aplicaron los mismos parámetros (DES/MD5) y se configuraron las subredes locales (10.7.63.0/25) y remotas (10.7.64.0/28).

4. Solución de Problemas (Troubleshooting) Aplicada

Durante la implementación se presentaron dos incidentes técnicos que fueron resueltos exitosamente:

1. **Falta de Enrutamiento en el Cliente (Webterm):** El cliente generaba el error Network is unreachable. Se resolvió configurando manualmente la dirección IP y definiendo el FortiGate como puerta de enlace predeterminada mediante el comando:

```
ip route add default via 10.7.63.1
```

2. **Disponibilidad del Servicio Web en Alpine Linux:** La imagen reducida del servidor no contaba con los demonios HTTP estándar (ni httpd, ni python3). Se implementó un servidor web temporal utilizando netcat (nc) escuchando en el puerto 80 para servir un archivo estático (index.html), permitiendo la validación de Capa 7.

```
while true; do cat /var/www/localhost/htdocs/index.html | nc -l -p 80; done
```

5. Validación de Conectividad y Evidencias

Las siguientes pruebas fueron ejecutadas desde el cliente **Webterm-1** (10.7.63.2) hacia el servidor **AlpineLinux-1** (10.7.64.2) para certificar la operatividad del túnel:

Evidencia 1: Prueba de Capa 3 (ICMP)

Validación de conectividad básica sin pérdida de paquetes.

- **Comando:** ping -c 4 10.7.64.2
- *(Insertar captura de pantalla del ping exitoso aquí)*

Evidencia 2: Prueba de Enrutamiento (Trazado)

Validación del salto inicial hacia el FortiGate local, comprobando que el tráfico es inyectado al túnel IPsec.

- **Comando:** traceroute 10.7.64.2
- *(Insertar captura de pantalla del traceroute aquí)*

Evidencia 3: Prueba de Capa 7 (Aplicación)

Validación del flujo de datos HTTP a través del túnel descriptado correctamente en el destino.

- **Comando:** curl http://10.7.64.2
- **Resultado esperado:** El terminal retorna el código HTML: <h1>Servidor Web Alpine - VPN OK</h1>

Video

https://youtu.be/P6_Hn_eC2xw